மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று விவரங்களின் வீச்சு ஆகும். கவனமாக பார்க்கும் பொழுது மூன்று விவரங்களும் வெவ்வேறான இம்மாறுபாடு திட்டவிலக்கம் மூலம் கணக்கிடப்படலாம் என கார்ல் பியர்சன் 1893–ல் அறிமுகப்படுத்தினார்.

வரையறை:

கூட்டுசராசரியிலிருந்து விவரங்களுக்கு பெறப்படும் விலக்கங்களின் வர்க்கங்களின் சராசரியின் நேரிடை வர்க்கமூலம் திட்டவிலக்கம் ஆகும். σ திட்டவிலக்கம் என்ற கிரேக்க எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.

(a) செப்பனிடா விவரம்

$x_1, x_2, x_3 \ldots x_n$ கொடுக்கப்பட்ட செப்பனிடா விவரங்கள் எனில் திட்டவிலக்கம்

1. உண்மையான சராசரி முறை: திட்டவிலக்கம் $\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}}$, $d = x - \bar{x}$

2. யூக சராசரி முறை: திட்டவிலக்கம் $\sigma = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n} - \left(\frac{\sum d}{n}\right)^2}$, $d = x - A$

(b) தொகுக்கப்பட்ட விவரம் (Discrete)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2}, \quad d = x - A$$

இங்கு f = பிரிவு இடைவெளியின் அகலம்

N = பிரிவு இடைவெளியின் நிகழ்வெண்

x = பிரிவு இடைவெளியின் மைய மதிப்பு இங்கு A யூக சராசரி

(c) தொகுக்கப்பட்ட விவரம் (continuous)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times C, \quad d = \frac{x - A}{c}$$

இங்கு f = பிரிவு இடைவெளியின் நிகழ்வெண்

N = நிகழ்வெண்களின் கூடுதல்

c = பிரிவு இடைவெளியின் அகலம்

x = பிரிவு இடைவெளியின் மைய மதிப்பு

இங்கு A யூக சராசரி

மாறுபாடு: சராசரியிலிருந்து விலக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் மாறுபாடு ஆகும்.

மாறுபாட்டின் வர்க்க மூலமே திட்ட விலக்கம் ஆகும்.

குறிப்பு:

திட்டவிலக்கத்தை கீழ்க்கண்ட முறையிலும் காணலாம்.

1. $\sigma = \frac{1}{n}\sqrt{n\sum d^2 - \left(\sum d\right)^2}$ (செப்பனிடா விவரம்)

2. $\sigma = \frac{1}{N}\sqrt{N\sum fd^2 - \left(\sum fd\right)^2} \times C$

(தொகுக்கப்பட்ட விவரம்) $d = (x - A)/c$

Ch6_11th Stats TM.indd 169 2/17/2019 11:57:20 AM